

27. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

SELV, PELV és villamos elválasztás mint védelmi módok

Gyakorlati feladat

Cél: SELV, PELV és villamos elválasztás felismerése kapcsolási rajzokon, valamint a földkapcsolat és táplálás szerepének megértése.

1. Kapcsolási rajzok

Három egyszerű rajz közül azonosítsátok a SELV, PELV és villamosan elválasztott áramkört. Indokoljátok a választást.

2. 24 V DC vezérlés

Vizsgáljatok meg egy 24 V DC ipari tápegységet. Keressétek meg, hogy a DC oldal valamely pontja kapcsolódik-e PE-hez vagy földhöz.

3. Transzformátor

Rajzoljátok le a primer és szekunder oldalt, majd jelöljétek, hol van galvanikus elválasztás és mely hibás összekötés szüntethetné meg a védelmi elvet.

4. Hibakeresés

Egy SELV-nek jelölt áramkör negatív pólusát valaki PE-re kötötte. Beszéljétek meg, hogyan változik a rendszer besorolása és miért.

5. Összehasonlító táblázat

Készítsetek táblázatot: védelmi mód, feszültség szint, földkapcsolat, táplálás, tipikus alkalmazás, fő ellenőrzési pont.

Értékelés

SELV • PELV • földkapcsolat • biztonsági elválasztás • elválasztó transzformátor • villamos elválasztás • kapcsolási rajz értelmezése.